

1 Schedula di Progetto — Network Diagram, Cammino Critico e Gantt

*Trasforma la WBS (il cosa) in una schedula temporale (il quando e in che ordine). Stima le durate, definisce le dipendenze tra attività (project network), individua il **cammino critico** e lo rappresenta come diagramma di Gantt.*

Campo	Valore
Progetto	DroneFlow — Servizio di Consegna Pacchi con Droni
Project No.	SAP-03
Redatto da	Ghignatti Nicolò
Versione	1.0 — Aprile 2026

Tabella 1.1

1.1 1. Assunzioni di pianificazione

- **Calendario:** settimane lavorative da 7 giorni; inizio progetto **lunedì 6 aprile 2026**, fine prevista **fine giugno 2026** (~12–13 settimane incluso buffer), coerente con le date del Project Charter.
- **Risorsa unica:** un solo *project manager* / *sviluppatore*. Le attività sono quindi prevalentemente **sequenziali**; le sovrapposizioni indicate riguardano solo attività che non competono per lo stesso focus cognitivo (es. setup infrastruttura “a contorno”).
- **Modello a sprint** (cfr. documento *Methodology*): sprint da **2 settimane** nella fase *Fondamenta architetturali* (1.1–1.5) e da **1 settimana** nella fase *Prototipazione & validazione* (1.6–1.8).

- **Buffer:** è incluso un buffer del $\sim 25\%$ sul cammino critico per assorbire il rischio RK-02 (slittamento sulla scadenza d'esame), RK-04 (curva di apprendimento) e i periodi di indisponibilità dovuti ad altri esami universitari (cfr. documento *Methodology*).

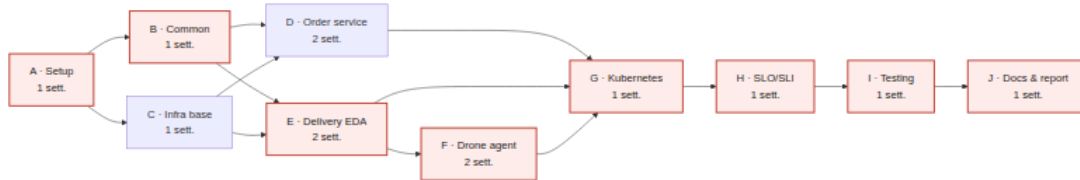
1.2 2. Stima delle attività e dipendenze (input del network diagram)

ID	Attività (da WBS)	Durata	Dipende da	Critica
A	1.1 Setup workspace	1 sett.	—	✓
B	1.2 Crate common	1 sett.	A	✓
C	1.6.1–1.6.3 Infra base (Docker, Kafka, DB)	1 sett.	A	
D	1.3 Customer/Order service	2 sett.	B, C	
E	1.4 Delivery service (refactoring EDA)	2 sett.	B, C	✓
F	1.5 Drone service (agent-based)	2 sett.	E	✓
G	1.6.4 Deployment Kubernetes	1 sett.	D, E, F	✓
H	1.6.5–1.6.6 Definizione e misura SLO/SLI	1 sett.	G	✓
I	1.7 Testing & validazione (E2E, EDA, SLI)	1 sett.	H	✓
J	1.8 Documentazione e report finale	1 sett.	I	✓

Tabella 1.2

1.3 3. Project Network Diagram (dipendenze logiche)

Relazioni prevalenti **Finish-to-Start** (un'attività inizia al termine della precedente).



I nodi evidenziati in rosso sono sul **cammino critico**.

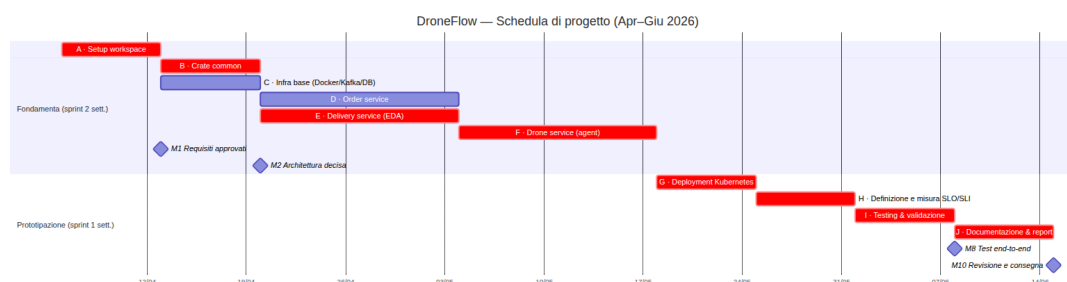
1.4 4. Cammino critico

Tra i percorsi possibili dalla partenza alla fine, il più lungo è:

$A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow J$ (*Setup* $\rightarrow$ *Common* $\rightarrow$ *Delivery EDA* $\rightarrow$ *Drone agent* $\rightarrow$ *Kubernetes* $\rightarrow$ *SLO/SLI* $\rightarrow$ *Testing* $\rightarrow$ *Docs*) = $1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10$ *settimane*

- Il percorso alternativo che passa per **D** (Order service) — $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow G$ — è più corto: l'attività **D** ha **float** (slack), quindi un suo ritardo contenuto **non** ritarda il progetto.
 - Le attività critiche (float = 0) sono **A, B, E, F, G, H, I, J**: vanno protette prioritariamente. Il monitoraggio di avanzamento (fase Monitoring & Controlling) si concentra su queste.
 - Implicazione gestionale: il **refactoring EDA (E)** e il **drone agent-based (F)** sono i due blocchi più lunghi e critici $\rightarrow$ sono anche i rischi tecnici RK-04/RK-05 del Risk Register.
-

1.5 5. Diagramma di Gantt



1.6 6. Milestone (raffinate rispetto al Project Charter)

Milestone	Descrizione	Attività collegata	Sett. (Gantt)	Sett. (Charter)
M1	Requisiti di servizio definiti e approvati	A	1	1
M2	Architettura di sistema decisa	B	2	2
M3	Ricezione e validazione richiesta	D	4	4
M4	Assegnazione automatica drone	F	6	6
M5	Tracciamento stato consegna	F	6	8
M6	Gestione fallimenti e annullamento ordinato	E/F (SAGA)	6	9
M7	Storico consegne consultabile (Event Sourcing)	F	6	10
M8	Test end-to-end (happy path + fallimento)	I	9	11
M9	Documentazione PM completa	J	10	11

Tabella 1.3

***Perché differiscono dal Charter (progressive elaboration):** le date del Project Charter sono una stima top-down preliminare, prodotta in fase di **Initiating** quando le dipendenze non erano ancora note. Le date qui sopra sono invece **derivate dal network di dipendenze Finish-to-Start** in fase di **Planning**. Poiché M4–M7 dipendono tutte dal completamento del drone service (attività F, fine settimana 6) — è lì che diventano disponibili tracciamento, SAGA ed Event Sourcing — nel piano dettagliato si **addensano alla settimana 6**, mentre le settimane 7–10 sono dedicate a deployment K8s, SLO/SLI, testing e documentazione. La differenza non è un errore ma il normale **raffinamento delle stime** passando da *Initiating* a *Planning*.*

1.7 7. Gestione dello scostamento (collegamento al Monitoring)

L'avanzamento reale è confrontato con questa **baseline** durante le auto-revisioni di avanzamento (status review) di fine sprint. Gli scostamenti sul cammino critico generano un **variance report**; se un ritardo erode il buffer, si applica il piano di contingenza RK-02 (de-scoping delle funzionalità *Could/Should* secondo priorità MoSCoW, a protezione dei *Must*).